CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Inégalité de Hadamard pour une matrice positive

Énoncé

Soit $S = (s_{ij}) \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $s_{ii} \geqslant 0$, et traiter le cas $\det S = 0$.
2. Si S est définie positive, écrire $S = A^\top A$ (Cholesky) et montrer $s_{ii} = \|C_i\|^2 \geqslant a_{ii}^2$.
3. En déduire $\det S \leqslant \prod_i s_{ii}$. Cas d'égalité ?
4. Retrouver l'inégalité de Hadamard sur les colonnes.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $s_{ii} = e_i^\top S e_i \geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. Majorer le déterminant par le produit des coefficients diagonaux.

Corrigé

1. La diagonale est positive

Le coup d'œil. Teste la positivité $X^\top S X \geqslant 0$ avec $X = e_i$, le i-ème vecteur de la base canonique.

$S \in \mathcal{S}_n^+$ signifie : S symétrique et $X^\top S X \geqslant 0$ pour tout $X \in \mathbb{R}^n$. Avec $X = e_i$:

$$Se_i = \text{colonne } i \text{ de } S, \qquad e_i^\top (Se_i) = \text{coefficient } i \text{ de cette colonne} = s_{ii}.$$

$$\boxed{s_{ii} = e_i^\top S e_i \geqslant 0.}$$

2. Le cas det S = 0

Le coup d'œil. Si le déterminant est nul, compare 0 et un produit de nombres positifs.

Si $\det S = 0$, l'inégalité à démontrer $\det S \leqslant \prod_i s_{ii}$ s'écrit $0 \leqslant \prod_i s_{ii}$, vraie puisque chaque $s_{ii} \geqslant 0$.

Si $\det S \neq 0$, S est inversible : ses valeurs propres (positives) sont non nulles, donc S est **définie** positive. C'est le cas traité ensuite.

3. Avec Cholesky

Le coup d'œil. Le coefficient diagonal est la norme au carré d'une colonne de A, qui contient a_{ii}.

Par la décomposition de Cholesky, $S = A^\top A$ avec A triangulaire supérieure à diagonale strictement positive. Notons $C_1, \dots, C_n$ les colonnes de A.

Le coefficient (i, j) d'un produit $A^\top A$ est « ligne i de $A^\top$ » fois « colonne j de A », c'est-à-dire $C_i^\top C_j$. Pour $j = i$:

$$s_{ii} = C_i^\top C_i = \|C_i\|^2 = \sum_{k=1}^{n} a_{ki}^2.$$

Tous les termes sont des carrés, donc positifs : la somme est au moins égale à son terme $k = i$.

$$s_{ii} = \|C_i\|^2 \geqslant a_{ii}^2.$$

C'est exactement : le coefficient diagonal s_{ii} est la norme au carré de la colonne C_i, qui contient a_{ii}.

4. Cas d'égalité

Le coup d'œil. Un produit de facteurs $a_{ii}^2 \leqslant s_{ii}$ (tous > 0) est égal au produit des s_{ii} si et seulement si chaque facteur l'est.

Pour S définie positive, tous les a_{ii}^2 sont > 0. L'égalité $\prod a_{ii}^2 = \prod s_{ii}$ avec $a_{ii}^2 \leqslant s_{ii}$ pour tout i force $a_{ii}^2 = s_{ii}$ pour tout i (sinon un facteur strictement plus petit rend le produit strictement plus petit).

Or $s_{ii} - a_{ii}^2 = \sum_{k \neq i} a_{ki}^2$. Elle est nulle si et seulement si la colonne i de A n'a que son coefficient diagonal. Donc A est diagonale, puis $S = A^\top A$ est diagonale. Réciproquement, pour S diagonale on a bien égalité.

Égalité (pour S définie positive) $\iff$ S diagonale.

5. Retour aux colonnes

Le coup d'œil. Avec $S = M^\top M$: $s_{ii} = \|M_i\|^2$ et $\det S = (\det M)^2$.

Soit M quelconque, de colonnes $M_1, \dots, M_n$. La matrice $S = M^\top M$ est symétrique et positive : $X^\top S X = (MX)^\top (MX) = \|MX\|^2 \geqslant 0$.

Comme en Q2, $s_{ii} = \|M_i\|^2$, et $\det S = (\det M)^2$. Q3 donne

$$(\det M)^2 \leqslant \prod_i \|M_i\|^2.$$

On prend la racine carrée (tout est positif) :

$$|\det M| \leqslant \prod_{i=1}^{n} \|M_i\|.$$

Interprétation : le volume du parallélépipède construit sur les colonnes est au plus le produit des longueurs des côtés, avec égalité quand les côtés sont orthogonaux.

Le piège

Oublier l\{}'hypothèse « positive » : $S = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ est symétrique, de déterminant 4, alors que le produit de ses coefficients diagonaux vaut -1.

La méthode

Inégalités sur $\det S$ pour S positive : écrire $S = A^\top A$ avec A triangulaire.

Rappels de cours utilisés

- **Déterminant triangulaire.**

$$\det \begin{pmatrix} t_{11} & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & t_{nn} \end{pmatrix} = t_{11} t_{22} \cdots t_{nn}.$$